

CIVILINK

SRS



CiviLink

Miembros del equipo:

Alejandro Moreno

Alonso de Lombas

Daniel Maksymiv

Inés Triviño

Iván Fernández

Jacobo García-Lago

Javier Wohler Jaime

Marcos Gago

Mónica Martín

Sergio Zurrón

Informe de Cambios

Versión	Fecha de modificación	Autores	Descripción
1.0	23/09/2025	Mónica	Creación del SRS, apartados, índice, Complimentación de varios apartados del punto 1 y 2.
1.1	25/09/2025	Jacobo	Informe de cambios, punto 3, punto 2 menos restricciones y funciones de cafetería. Creación de nombre y logo.
1.2	25/09/2025	Mónica	Mejora de formato del documento, funciones de la cafetería
1.3.0	28/09/2025	Mónica	Casos de uso de Pedido
1.3.1	28/09/2025	Sergio	Casos de uso Sala
1.3.2	29/09/2025	Daniel	Casos de uso de Material
1.3.3	29/09/2025	Marcos	Casos de uso de Socio
1.3.4	29/09/2025	Inés	Actualización de formato y reorganización del documento
1.3.5	30/09/2025	Alejandro	Casos de uso de Empleado Adición de una referencia bibliográfica.
1.3.6- 1.3.8	1/10/2025	Alonso	Apartado 2.4 Restricciones. Casos de uso de Ejemplar, Clase, Mesa
1.3.9	1/10/2025	Iván	Casos de uso de Promoción
1.4	1/10/2025	Mónica	Actualización y completado de apartados pendientes.
1.4.1	1/10/2025	Inés	Casos de uso de Proveedores
1.4.2	1/10/2025	Daniel	Añadido modelo del dominio en el apartado 3.4.1.
1.4.3	1/10/2025	Adriana	Casos de usos de Productos
1.4.4	1/10/2025	Jacobo	Casos de usos de Ingrediente
1.4.5	2/10/2025	Javier	Corrección general, cambiar “eliminar” por “dar de baja” entre otros cambios

1.5	LAB 2/10/2025	Todos los presentes lab Jacobó Daniel Mónica Inés Jieru Alejandro Alonso Adriana Javier	Revisión final del documento, .cumplimentación de información restante y cambios finales de formato, preparado para la entrega
1.5.1	03/10/2025	Inés	Modelo de cafetería pasado a otra aplicación con pequeños arreglos
1.5.2	16/10/2025	Daniel	Función polimórfica en socio
1.5.3	06/11/2025	Javier W	Añadido el listado de los diagramas de clases y secuencia acabados
1.5.4	06/11/2025	Inés y Jieru	Listado de caso de uso para la corrección de la srs.
1.5.5	LAB 6/11/2025	Todos los presentes en el lab Javier Adriana Jieru Sergio Jacobó Inés Daniel	Revisión final del documento y cambios finales, preparado para la entrega

Índice

Informe de Cambios.....	1
1. Introducción.....	8
1.1. Propósito.....	8
1.2. Alcance.....	8
1.2.1. Sistema Gestión Cafetería.....	8
1.2.2. Sistema Gestión Centro Cívico.....	8
1.3. Definiciones.....	9
1.4. Referencias.....	9
1.5. Resumen.....	10
2. Descripción General.....	11
2.1. Perspectiva del Producto.....	11
2.2. Funciones del Producto.....	11
2.2.1. Gestión de la cafetería.....	12
2.2.2. Gestión del Centro Cívico.....	13
2.2.3. Queries.....	15
2.3. Características del usuario.....	16
2.4. Restricciones.....	16
2.5. Supuestos y dependencias.....	17
2.6. Requisitos futuros.....	17
3. Requisitos Específicos.....	17
3.1. Interfaces Externas.....	17
3.2. Requisitos Funcionales.....	18
3.2.1. Pedido.....	18
3.2.1.1. Alta Pedido.....	18
3.2.1.2. Cerrar Pedido.....	19
3.2.1.3. Modificar Pedido.....	21
3.2.1.4. Mostrar Pedido.....	23
3.2.1.5. Mostrar lista Pedidos.....	24
3.2.1.6. Devolver Pedido.....	25
3.2.1.7. Vincular Producto a Pedido.....	27
3.2.1.8. Desvincular Producto de Pedido.....	28
3.2.1.9. Mostrar Pedidos por Mesa.....	29
3.2.1.10. Mostrar Pedidos por Empleado.....	30

3.2.2. Mesa.....	31
3.2.2.1. Alta Mesa.....	31
3.2.2.2. Baja Mesa.....	32
3.2.2.3. Modificar Mesa.....	33
3.2.2.4. Mostrar Mesa.....	34
3.2.2.5. Mostrar lista Mesas.....	35
3.2.3. Proveedores.....	36
3.2.3.1. Alta Proveedor.....	36
3.2.3.2. Baja Proveedor.....	37
3.2.3.3. Modificar Proveedor.....	38
3.2.3.4. Mostrar Proveedor.....	39
3.2.3.5. Mostrar lista Proveedores.....	40
3.2.4. Ingredientes.....	41
3.2.4.1. Alta Ingrediente.....	41
3.2.4.2. Baja Ingrediente.....	42
3.2.4.3. Modificar Ingrediente.....	43
3.2.4.4. Mostrar Ingrediente.....	44
3.2.4.5. Mostrar lista Ingredientes.....	45
3.2.4.6. Mostrar ingredientes por producto.....	46
3.2.4.7. Mostrar ingredientes por proveedor.....	48
3.2.5. Productos.....	49
3.2.5.1. Alta Producto.....	49
3.2.5.2. Baja Producto.....	50
3.2.5.3. Modificar Producto.....	51
3.2.5.4. Mostrar Producto.....	52
3.2.5.5. Mostrar lista Productos.....	53
3.2.5.6. Mostrar lista Productos por Proveedor.....	54
3.2.5.7. Vincular ingrediente.....	55
3.2.5.8. Desvincular ingrediente.....	56
3.2.6. Empleado.....	57
3.2.6.1. Alta Empleado.....	57
3.2.6.2. Baja Empleado.....	58
3.2.6.3. Modificar Empleado.....	59
3.2.6.4. Mostrar Empleado.....	60

3.2.6.5. Mostrar lista Empleados.....	61
3.2.7. Sala.....	62
3.2.7.1. Alta Sala.....	62
3.2.7.2. Baja Sala.....	63
3.2.7.3. Modificar Sala.....	64
3.2.7.4. Mostrar Sala.....	65
3.2.7.5. Mostrar lista Salas.....	66
3.2.8. Ejemplar.....	67
3.2.8.1. Alta Ejemplar.....	67
3.2.8.2. Baja Ejemplar.....	68
3.2.8.3. Modificar Ejemplar.....	69
3.2.8.4. Mostrar Ejemplar.....	70
3.2.8.5. Mostrar lista Ejemplar.....	71
3.2.8.6. Ver Ejemplares por Material.....	72
3.2.8.7. Ver Ejemplares por Socio.....	73
3.2.8.8. Mostrar Ejemplares por Clase.....	74
3.2.9. Material.....	76
3.2.9.1. Alta Material.....	76
3.2.9.2. Baja Material.....	78
3.2.9.3. Modificar Material.....	80
3.2.9.4. Mostrar Material.....	82
3.2.9.5. Mostrar lista Material.....	84
3.2.10. Socio.....	85
3.2.10.1. Alta Socio.....	85
3.2.10.2. Baja Socio.....	87
3.2.10.3. Modificar Socio.....	88
3.2.10.4. Mostrar Socio.....	89
3.2.10.5. Mostrar lista Socios.....	90
3.2.10.6. Ver Socios por Promoción.....	91
3.2.10.7. Solicitar préstamo de un ejemplar.....	93
3.2.10.8. Devolver un ejemplar.....	95
3.2.10.9. Vincular Promoción a Socio.....	97
3.2.10.10. Desvincular Promoción de Socio.....	99
3.2.11. Promoción.....	101

3.2.11.1. Alta Promoción.....	101
3.2.11.2. Baja Promoción.....	103
3.2.11.3. Modificar Promoción.....	105
3.2.11.4. Mostrar Promoción.....	107
3.2.11.5. Mostrar lista Promoción.....	109
3.2.11.6. Mostrar Promociones por Socio.....	110
3.2.12. Clase.....	112
3.2.12.1. Alta Clase.....	112
3.2.12.2. Baja Clase.....	113
3.2.12.3. Modificar Clase.....	114
3.2.12.4. Mostrar Clase.....	115
3.2.12.5. Mostrar lista Clases.....	116
3.2.12.6. Listar Clases por Sala.....	117
3.2.12.7. Vincular Ejemplar a Clase.....	118
3.2.12.8. Desvincular Ejemplar de Clase.....	120
Queries.....	122
Query 1.....	122
Query 2.....	123
Función polimórfica.....	124
3.3. Requisitos de rendimiento.....	125
3.4. Requisitos sobre la persistencia de datos.....	126
3.4.1. Cafetería.....	126
3.4.2. Centro Cívico.....	126
3.5. Restricciones de diseño.....	127
3.6. Atributos del sistema software.....	128

1.Introducción

1.1. Propósito

Este documento tiene como objetivo retratar las características principales del sistema CIVILINK, dividido en dos subsistemas: Gestión Centro Cívico y Gestión Cafetería. Se encargará de la gestión de los usuarios, así como la gestión de los productos que se ofrecen. Servirá de referencia para las fases de diseño, implementación y pruebas.

Este documento está dirigido a los desarrolladores y los usuarios finales con el fin de que pueda comprender cómo funcionará esta aplicación y se pueda verificar que cumple con las necesidades de los usuarios.

1.2. Alcance

El SRS (Software Requirements Specification) describe los requisitos que deben cumplir los sistemas (centro cívico y cafetería), garantizando la calidad del software para un posible diseño, validación y gestión.

La aplicación será cliente-servidor con interfaz de escritorio y base de datos, funcionando dentro de la red local.

No incluye una app móvil.

1.2.1. Sistema Gestión Cafetería

Este documento tiene como objetivo retratar las características principales de un sistema de gestión de una cafetería. Se encargará de la gestión de los usuarios y sus atributos, así como de la gestión de los productos que se ofrecen, referenciando a sus ingredientes y proveedores también.

1.2.2. Sistema Gestión Centro Cívico

Este documento tiene como objetivo retratar las características principales de un sistema de gestión interna de un centro cívico. Se encargará de la gestión de los usuarios y clases, así como de la gestión de las actividades y materiales que se ofrecen, es decir, los distintos módulos de este sistema.

1.3. Definiciones

- SRS: Software Requirements Specification, o especificación de requisitos Software.
- CRUD: Create, Read, Update y Delete, estas son las operaciones básicas de la mayoría de entidades.
- SGBD: Sistema de Gestión de Bases de Datos.
- BD: Base de datos.
- JPA: Java Persistence API, especificación estándar de Java que permite a los desarrolladores gestionar la persistencia de datos en aplicaciones Java.
- UML: Unified Modeling Language, es un lenguaje de modelado gráfico y estándar para visualizar, construir y documentar sistemas de software y de otro tipo.
- Empleado: Usuario con permisos.
- Rollback: acción de deshacer o revertir cambios realizados en un sistema, aplicación o base de datos, restaurando a un estado anterior y funcional.
- JDBC: Java Database Connectivity.
- POO: Programación Orientada a Objetos.
- Admin: Administrador del sistema.
- LAN: Local Area Network, que significa una red de área local.
- TCP/IP: conjunto de protocolos que son el estándar para la comunicación entre ordenadores en Internet y otras redes.
- DAO: Data Access Object, un patrón de diseño que separa la lógica de acceso a los datos de la aplicación de la lógica.

1.4. Referencias

1. Institute of Electrical and Electronics Engineers. (1998). *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std. 830-1998)*. IEEE. [830-1998 - IEEE Recommended Practice for software Requirements Specifications | IEEE Standard | IEEE Xplore](#)
2. Navarro Martín, A. (s.f.). Temario de la asignatura de Modelado de Software. Moodle UCM. Recuperado de <https://cvdof.ucm.es/moodle/course/view.php?id=8642>

-
3. Reglamento (UE) 2016/679: Unión Europea. (2016). Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos, RGPD). Diario Oficial de la Unión Europea, L 119, 4 de mayo de 2016, pp. 1-88.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0679>
 4. Ley Orgánica 3/2018: España. (2018). Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Boletín Oficial del Estado, núm. 294, de 6 de diciembre de 2018, pp. 119788-119857. BOE-A-2018-16673 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

1.5. Resumen

Esta SRS se puede dividir en 3 partes clave.

La primera parte es la introducción que se encarga de definir sin entrar en detalle el propósito general del software y el documento de la propia SRS. así como información importante para entender la SRS (acrónimos, referencias...).

La segunda parte de esta SRS es la descripción general que se encarga de proporcionar una perspectiva general del software dedicado a la gestión del centro cívico y de la cafetería con sus requisitos generales y nombrando las funciones de cada módulo del software.

Por último la tercera parte de este documento se encarga de detallar los requisitos y restricciones de la aplicación.

2.Descripción General

2.1. Perspectiva del Producto

Esta sección detalla cómo el sistema interactúa con los distintos entornos, incluyendo interfaces, requisitos de comunicación, memoria y operaciones para su correcto desempeño.

- **Interfaces del sistema:** El sistema debe poder integrarse con la base de datos Oracle, usando JDBC/JPA, garantizando la persistencia y consulta de datos.
- **Interfaces de usuario:** El sistema contará con una interfaz gráfica de escritorio sencilla e intuitiva orientada para el uso de los trabajadores del centro.
- **Interfaces de software:** El software deberá ser compatible con los sistemas operativos del centro (usualmente Windows), de ser necesario se implementaría una versión para linux o mac.
- **Interfaces de comunicación:** El sistema funcionará en una red local del centro (LAN), comunicándose con la base de datos mediante protocolo TCP/IP. Los distintos sistemas estarán conectados de manera local
- **Interfaces de memoria:** No hay restricciones especiales más allá de los requisitos de hardware mínimos.
- **Interfaces de operaciones:** El acceso a las operaciones CRUD sólo estará disponible para el personal autorizado, gracias a credenciales de acceso. Además, existirá una cuenta de administrador con permisos ampliados para realizar las funciones críticas: respaldo de la base de datos, creación de empleados y configuraciones iniciales diversas.
- **Requisitos de adaptación:** El sistema debe adaptarse a diferentes resoluciones de pantalla para los equipos del centro y sus diferentes especificaciones tecnológicas.

2.2. Funciones del Producto

El sistema CIVILINK ofrece operaciones divididas en dos subsistemas: Gestión del Centro Cívico y Gestión de la Cafetería. A continuación se describen las principales funciones de cada uno:

2.2.1. Gestión de la cafetería

- **Pedido(ID, Fecha, totalFactura, estado, Activo, idMesa, idEmpleado)**
 - *Alta Pedido*: Abre un pedido para añadir productos
 - *Confirmar Pedido*: Procesa el pedido.
 - *Modificar Pedido*: Modifica alguno de los atributos de ese pedido
 - *Mostrar Pedido*: Muestra por pantalla la información del pedido
 - *Mostrar lista de Pedidos*: muestra una lista con todos los pedidos activos.
 - *Devolver Pedido*: gestiona la devolución de un pedido.
 - *Vincular Productos a Pedido*: añade productos a un pedido
 - *Desvincular Productos de Pedido*: Da de baja productos de un pedido
 - *Mostrar Pedidos por Empleado*: muestra una lista de todos los pedidos asociados a un empleado específico
 - *Mostrar Pedidos por Mesa*: muestra una lista de todos los pedidos asociados a una mesa específica.
- **Mesa(ID, Número, Capacidad, ubicación, Activo) IS A Terraza/Sala**
 - *Alta Mesa*: Crea una mesa en la base de datos
 - *Baja Mesa*: Inactiva esa mesa en la base de datos
 - *Modificar Mesa*: Cambia los valores de esa mesa
 - *Mostrar Mesa*: Muestra la información relativa a esa mesa
 - *Mostrar lista Mesas*: Muestra una lista de todas las mesas
- **Empleados(ID, Nombre, sueldo, dondeAtiende, Activo)**
 - *Alta Empleado*: Crea un empleado en la base de datos.
 - *Baja Empleado*: Inactiva ese empleado en la base de datos.
 - *Modificar Empleado*: Cambia alguno de los atributos de ese empleado.
 - *Mostrar Empleado*: Muestra la información relativa a ese empleado.
 - *Mostrar lista de empleados*: Muestra una lista con todos los empleados activos.
- **Proveedores(ID, nombre, tarifa, tiempoEntrega, Activo)**
 - *Alta Proveedor*: Crea un proveedor en la base de datos.
 - *Baja Proveedor*: Inactiva a ese proveedor en la base de datos.
 - *Modificar Proveedor*: Cambia alguno de los atributos de ese proveedor.

-
- *Mostrar Proveedor*: Muestra la información relativa a ese proveedor.
 - *Mostrar lista Proveedores*: Muestra una lista con los proveedores activos.
 - *Ver Ingredientes por proveedor*: Muestra una lista de los ingredientes de un proveedor.
-
- **Ingredientes(ID, nombre, precio, Activo)**
 - *Alta Ingrediente*: Crea un ingrediente en la base de datos.
 - *Baja Ingrediente*: Inactiva a ese ingrediente en la base de datos.
 - *Modificar Ingrediente*: Cambia alguno de los atributos de ese proveedor.
 - *Mostrar Ingrediente*: Muestra la información relativa a ese ingrediente.
 - *Mostrar lista Ingredientes*: Muestra una lista con los ingredientes activos.
 - *Mostrar Ingredientes por producto*: Muestra una lista de ingredientes de un producto determinado.
 - *Ver Ingredientes por proveedor*: Muestra una lista de ingredientes de un proveedor determinado.
-
- **Productos(ID, nombre, precio, stock, Activo) IS A Comida/Bebida**
 - *Alta Producto*: Crea un producto en la base de datos.
 - *Baja Producto*: Inactiva a ese producto en la base de datos.
 - *Modificar Producto*: Cambia alguno de los atributos de ese producto.
 - *Mostrar Producto*: Muestra la información relativa a ese producto.
 - *Mostrar lista de productos*: Muestra una lista con los productos activos.

2.2.2. Gestión del Centro Cívico

- **Socio (ID, Nombre, Cuota, Activo) IS A Infantil/Adulto**
 - *Alta Socio*: Crea el socio en la base de datos
 - *Baja Socio*: Inactiva al socio en la base de datos
 - *Modificar Socio*: Cambia los valores de los atributos de Socio
 - *Mostrar Socio*: Muestra al Socio y sus atributos
 - *Mostrar lista de Socios*: Muestra una lista con todos los socios
 - *Mostrar Socio y Ejemplares*: Muestra info. del socio y sus préstamos
 - *Mostrar Socio por Promoción*: Muestra los socios dada una promoción

-
- *Calcular coste por Promoción*: Calcula el coste de un socio determinado
 - *Vincular Promoción a Socio*: Vincula una promoción al socio
 - *Desvincular Promoción a Socio*: Desvincula la promoción del socio

 - **Gestión Préstamos**
 - *Solicitar préstamo de un ejemplar*: Registra el préstamo de un ejemplar
 - *Devolver ejemplar*: Registra la devolución de un ejemplar

 - **Sala (ID, Número, Capacidad, Activo)**
 - *Alta Sala*: Crea una sala en la base de datos
 - *Baja Sala*: Inactiva una sala de la base de datos
 - *Modificar Sala*: Cambia los valores de los atributos de Sala
 - *Mostrar Sala*: Muestra la sala y sus atributos
 - *Mostrar lista de Salas*: Muestra una lista con todas las salas
 - *Mostrar salas por Clase*: Muestra info. de salas según la clase

 - **Clase (ID, Tipo, Duración, Activo)**
 - *Alta Clase*: Crea a la Clase en la base de datos
 - *Baja Clase*: Inactiva a la Clase en la base de datos
 - *Modificar Clase*: Cambia los valores de los atributos de Clase
 - *Mostrar Clase*: Muestra a la Clase y sus atributos
 - *Mostrar lista de Clase*: Muestra una lista con todas las Clases
 - *Vincular Ejemplar a Clase*: Vincula un ejemplar a la clase donde se va a usar
 - *Desvincular Ejemplar de Clase*: Desvincula la clase de un ejemplar

 - **Promoción (ID, Tipo, Descuento, Activo)**
 - *Alta Promoción*: Crea la Promoción en la base de datos
 - *Baja Promoción*: Inactiva la Promoción en la base de datos
 - *Modificar Promoción*: Cambia los valores de los atributos de Promoción
 - *Mostrar Promoción*: Muestra la promoción y sus atributos
 - *Mostrar lista de Promoción*: Muestra una lista con todas las promociones
-

-
- *Mostrar Promociones por Socio*: Muestra una lista de las promociones que tiene activas un socio.

 - **Material (ID, Editorial, Autor, Activo, Nombre) IS A Libro/Pintura**
 - *Alta Material*: Crea un material en la base de datos
 - *Baja Material*: Inactiva un material en la base de datos
 - *Modificar Material*: Cambia los valores de los atributos de material
 - *Mostrar Material*: Muestra un material y sus atributos
 - *Mostrar lista de Material*: Muestra una lista con todos los materiales

 - **Ejemplar (ID, Sección, fechaPréstamo, Activo)**
 - *Alta Ejemplar*: Crea un ejemplar en la base de datos
 - *Baja Ejemplar*: Inactiva un Ejemplar en la base de datos
 - *Modificar Ejemplar*: Cambia los valores de los atributos de Ejemplar
 - *Mostrar Ejemplar*: Muestra un ejemplar y sus atributos
 - *Mostrar lista de Ejemplar*: Muestra una lista con todas las Ejemplares
 - *Ver historial de préstamo*: Muestra la lista de socios que lo tomaron prestado.
 - *Ver Ejemplares por Socio*: Muestra la lista de ejemplares por socio
 - *Mostrar Ejemplares por Clase*: Muestra una lista de todos los ejemplares que tenga vinculada una clase
 - *Mostrar Ejemplares por Material*: muestra una lista de todos los ejemplares de un material.

2.2.3. Queries

- **Mostrar lista de ejemplares alquilados por socios que son miembros del pleno en un determinado rango de fechas**
 - Parámetros: MiembroPleno = true y rango de fechas
 - Tablas que intervienen: Ejemplares, préstamos, socios

-
- **Mostrar todos los productos que contienen ingredientes de un determinado proveedor**
 - Parámetro: ID del proveedor
 - Tablas que intervienen: Proveedores, ingredientes, productos

2.3. Características del usuario

El sistema está diseñado para distintos usuarios:

- **Administrador:** Encargado de la gestión global del sistema, acceso completo a las CRUD en todos los módulos y gestión de usuarios.
- **Empleado:** personal que atiende pedidos y gestiona el stock. Las funciones principales son: gestión de pedidos, gestión de facturación y consulta y actualización de stock.
- **Empleado de Centro Cívico:** Administrador de materiales. Sus funciones principales son: gestión de materiales, ejemplares y control de inventario.

2.4. Restricciones

El desarrollo del sistema deberá cumplir las siguientes restricciones:

Restricciones de Tecnologías

- El lenguaje de programación será Java (siguiendo la POO)
- Formato de escritorio, implementado la arquitectura multicapa con comunicación entre capas mediante Transfer Objects.
- Deberá ser compatible con el sistema operativo Windows
- La interfaz de usuario se implementará mediante Java Swing.

Restricciones de Diseño:

- Patrones de diseño I: Service To Worker, Transfer Object, Transfer Object Assembler, Application Service, DAO y Query.
- Patrones de Diseño II: Business Object y Domain Store.
- Uso de IBM RSAD para el modelo UML

Restricciones de Planificación

- Respeto de los plazos de entrega (02/10, 06/11, 11/12)
- Gestión de la documentación y del código mediante GitHub.
- Equipo de 12 miembros, cuya contribución individual se verá reflejada en un informe.

2.5. Supuestos y dependencias

Los requisitos son estables y han sido cerrados previo al desarrollo de la aplicación, por lo tanto, nuestra aplicación dependerá únicamente de los dispositivos en los que esté instalado, la conexión TCP/IP entre ellas y de la base de datos alojada localmente. Además, se requiere tener instalado un SGBD, el correcto uso del repositorio de GitHub y el conocimiento necesario por parte del personal.

2.6. Requisitos futuros

La aplicación se desarrollará de una manera fácilmente intuitiva y fácilmente expansible para poder implementar posibles futuros requisitos, como entidades, funciones o cambios, por ejemplo.

3.Requisitos Específicos

3.1. Interfaces Externas

La interfaz estará compuesta por ventanas, botones y cuadros de texto de la interfaz java swing.

Interfaz de usuario: Se desarrollará con Java Swing (ventanas, menús botones...). Será intuitivo y se deberá iniciar sesión con las credenciales, para acceder a las distintas operaciones según el tipo de usuario.

Interfaz con la base de datos: Se comunicará con una BD relacional, en la que las operaciones CRUD se realizan mediante consultas y JPA. Usando el protocolo TCP/IP

Interfaces Hardware: Se ejecutará en ordenadores de escritorio, necesitando un servidor local para la base de datos.

Interfaces de comunicación: funcionará en una red LAN.

3.2. Requisitos Funcionales

3.2.1. Pedido

3.2.1.1. Alta Pedido

Función	Alta Pedido
Descrita por	Mónica Martín Ramírez
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Se añade un nuevo pedido asociado a una mesa a la base de datos.
Actor	Empleado
Entrada	Datos del pedido
Salida	ID para el pedido
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos y tabla de pedidos y mesas
Acciones	Crea un pedido en la base de datos con una mesa asociada.
Precondición	No haya IDs de mesa duplicados. La mesa no tiene un pedido activo.
Poscondición	No hay IDs de mesa duplicados. Se crea un pedido.
Efectos Laterales	Si surge algún error se comunicará al usuario a través de la interfaz

3.2.1.2. Cerrar Pedido

Función	Baja Pedido
Descrita por	Mónica Martín Ramírez
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Ejecutar la compra de los productos asociados al pedido, generando su factura y actualizando el stock.
Actor	Empleado
Entrada	Id del pedido a confirmar
Salida	Mensaje de confirmación con el id del pedido y el total de la factura
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos y tabla de productos.
Acciones	Comprueba que haya stock de los productos. Confirma el pedido en la base de datos y devuelve el identificador del pedido. Calcula el total de la factura y cambia el estado del pedido a “confirmado”
Precondición	Existe stock suficiente de los productos seleccionados y el identificador del pedido no está duplicado. El pedido se encuentra en estado de “preparación”.
Poscondición	El stock de los productos seleccionados disminuye y se genera

	el pedido en la base de datos. El pedido pasa a estado “confirmado”.
Efectos Laterales	Si surge algún fallo se notificará al usuario a través de la interfaz y la base de datos se mantiene como antes del intento de confirmación.

3.2.1.3. Modificar Pedido

Función	Modificar Pedido
Descrita por	Mónica Martín Ramírez
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Cambia uno o varios atributos del pedido que se encuentra en estado de “preparación”
Actor	Empleado
Entrada	Identificador del pedido y datos a cambiar
Salida	Mensaje de confirmación
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos y tabla de pedidos y productos
Acciones	Comprueba que el id existe y está activo, intenta modificar el pedido con los nuevos datos (si son correctos). Actualiza los productos (actualizando el stock) o mesa asociada según corresponda.
Precondición	El identificador existe y no está duplicado, además no se ha confirmado aún el pedido
Poscondición	El identificador existe y no está duplicado, además no se ha confirmado aún el pedido. Los datos se modifican según los nuevos.

Efectos Laterales	Si surge algún fallo se cancelará la transacción y se notificará al usuario mediante la interfaz.
-------------------	---

3.2.1.4. Mostrar Pedido

Función	Mostrar Pedido
Descrita por	Mónica Martín Ramírez
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra la información del pedido referente al id correspondiente junto a las líneas de pedido de ese mismo y la información de la mesa asignada.
Actor	Administrador
Entrada	Identificador del pedido
Salida	Información del pedido
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Interfaz de usuario
Necesita	Base de datos y tabla de pedidos
Acciones	Comprueba si el id existe y no está duplicado. Muestra un mensaje de error si no encuentra el id. Si lo encuentra, muestra todos los datos asociados al pedido.
Precondición	Existe el pedido y no está duplicado
Poscondición	Muestra los datos de ese pedido
Efectos Laterales	Si surge algún fallo (id duplicado o inexistente) se notificará al usuario mediante la interfaz.

3.2.1.5. Mostrar lista Pedidos

Función	Mostrar lista de Pedidos
Descrita por	Mónica Martín Ramírez
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra todos los pedidos activos de la cafetería y sus datos.
Actor	Empleado
Entrada	No hay
Salida	Listado con todos los pedidos de la base de datos
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Interfaz de usuario
Necesita	Base de datos y tabla de pedidos
Acciones	Obtiene todos los pedidos de la base de datos y los mostrará en un listado. Si se introducen filtros sólo mostrará aquellos que los cumplan.
Precondición	No hay IDs repetidos
Poscondición	No hay IDs repetidos y no se ha alterado la base de datos
Efectos Laterales	Si surge algún fallo se notificará al usuario a través de la interfaz, si no hay pedidos se mostrará una lista vacía.

3.2.1.6. Devolver Pedido

Función	Devolver Pedido
Descrita por	Mónica Martín Ramírez
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Gestiona la devolución de un pedido confirmado o entregado, actualizando el stock y el estado del pedido.
Actor	Empleado
Entrada	Identificador del pedido
Salida	Mensaje de confirmación
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos y tabla de pedidos y productos
Acciones	Comprueba si el pedido puede devolverse y si su identificador existe. En caso de éxito, cambia su estado a “devuelto” y actualiza el stock de los productos.
Precondición	El pedido está “confirmado” o en “preparación” y no ha sido devuelto previamente. Además, el id no está duplicado y existe en la base de datos.
Poscondición	El pedido pasa a estar “devuelto” y se actualiza el stock de los productos. Existe solo un pedido con ese id en la base de datos

Efectos Laterales	Si surge algún fallo se notificará al usuario mediante la interfaz
-------------------	--

3.2.1.7. Vincular Producto a Pedido

Función	Añadir productos a pedido
Descrita por	Mónica Martín Ramírez
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Añade productos a un pedido en estado de “preparación”.
Actor	Empleado
Entrada	Id del producto y cantidad junto con el identificador del pedido
Salida	Mensaje de confirmación
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos y productos
Acciones	Añadirá los productos correspondientes al pedido y calculará de nuevo el total de la factura
Precondición	El id del pedido debe existir y no estar duplicado y encontrarse en estado de “preparación”
Poscondición	Se añaden la cantidad de productos al carrito y se actualiza el totalFactura
Efectos Laterales	Si surge algún fallo se notificará al usuario a través de la interfaz y se cancelará la transacción

3.2.1.8. Desvincular Producto de Pedido

Función	Desvincular productos de pedido
Descrita por	Mónica Martín Ramírez
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Desvincula el producto de un pedido en estado de “preparación”
Actor	Administrador
Entrada	Identificador de los productos además del id del pedido
Salida	Mensaje de confirmación
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos y tabla de productos
Acciones	Desvincular los productos del pedido y actualizará el total del pedido
Precondición	Exista el id de los productos que se deben desvincular y el pedido esté en “preparación”
Poscondición	Se desvinculan esos productos en esa cantidad del pedido y se calcula de nuevo el total
Efectos Laterales	Si surge algún fallo se notificará al usuario a través de la interfaz

3.2.1.9. Mostrar Pedidos por Mesa

Función	Mostrar Pedidos por Mesa
Descrita por	Mónica Martín Ramírez
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra los pedidos de una mesa
Actor	Administrador
Entrada	Id de la mesa
Salida	Lista de pedidos que pertenecen a esa mesa
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Interfaz de usuario
Necesita	Base de datos
Acciones	Busca la mesa por identificador y comprueba si existe, en caso de éxito, muestra los pedidos asociados a esa mesa.
Precondición	Exista el id de la mesa
Poscondición	No hay mesas con el mismo id
Efectos Laterales	Si surge algún fallo se notificará al usuario a través de la interfaz

3.2.1.10. Mostrar Pedidos por Empleado

Función	Mostrar Pedidos por Empleado
Descrita por	Mónica Martín Ramírez
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra los pedidos asociados a un empleado
Actor	Administrador
Entrada	Id del empleado
Salida	Lista de los pedidos asociados a un empleado
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Interfaz de usuario
Necesita	Base de dato
Acciones	Busca el empleado por identificador y comprueba si existe, en caso de éxito, muestra los pedidos asociados a ese empleado.
Precondición	Existe el id del empleado
Poscondición	No hay empleados con el mismo id
Efectos Laterales	Si surge algún fallo se notificará al usuario a través de la interfaz

3.2.2. Mesa

3.2.2.1. Alta Mesa

Función	Alta Mesa
Descrita por	ALONSO DE LOMBAS GARCÍA
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Permite dar de alta una mesa
Actor	Administrador
Entrada	La ubicación, el número y la capacidad. Si se trata de una terraza: cubierta y suplemento. Si es una sala: reservada y privacidad
Salida	ID de la mesa
Origen	Interfaz de usuario - Admin.
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos y tabla de mesas
Acciones	Comprobar que los datos son sintácticamente correctos. En caso afirmativo, dar de alta la mesa y devolver el ID
Precondición	No hay IDs repetidos
Poscondición	No hay IDs repetidos; si hay éxito, se inserta la nueva mesa
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador

3.2.2.2. Baja Mesa

Función	Baja Mesa
Descrita por	ALONSO DE LOMBAS GARCÍA
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Da de baja una mesa de la cafetería.
Actor	Administrador de la cafetería
Entrada	ID de la mesa
Salida	No hay
Origen	Interfaz de usuario - administrador
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos con tabla de mesas
Acciones	Comprueba que existe una mesa con el mismo ID. En caso afirmativo, dar de baja la mesa
Precondición	No hay IDs repetidos.
Poscondición	Si hay éxito, preexistente mesa dada de baja.
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador.

3.2.2.3. Modificar Mesa

Función	Modificar Mesa
Descrita por	adelomba@ucm.es
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Modifica una mesa de la cafetería.
Actor	Administrador de la cafetería
Entrada	ID, ubicación, número y capacidad. En caso de Terraza: cubierta y suplemento. En caso de Sala: reservada y privacidad
Salida	No hay
Origen	Interfaz de usuario - administrador
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos con tabla de mesas
Acciones	Comprobar que los datos son sintácticamente correctos y existe una mesa con el mismo ID. En caso afirmativo, modificar la mesa con los datos de la entrada
Precondición	No hay IDs repetidos.
Poscondición	No hay IDs repetidos. Si éxito, mesa preexistente actualizada
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador.

3.2.2.4. Mostrar Mesa

Función	Mostrar Mesa
Descrita por	ALONSO DE LOMBAS GARCÍA
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra una mesa de la cafetería
Actor	Administrador de la cafetería
Entrada	ID de la mesa
Salida	Mesa (ID, ubicacion, numero, capacidad)
Origen	Interfaz de usuario - administrador
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos con tabla de mesas
Acciones	Comprobar que existe una mesa con el mismo ID. En caso afirmativo, mostrar dicha mesa
Precondición	No hay IDs repetidos
Poscondición	No hay IDs repetidos y no hay cambios en la base de datos
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador

3.2.2.5. Mostrar lista Mesas

Función	Mostrar lista de Mesas
Descrita por	ALONSO DE LOMBAS GARCÍA
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Mostrar todas las mesas activas de la cafetería y sus datos
Actor	Administrador de la cafetería
Entrada	No hay
Salida	Lista de mesas
Origen	Interfaz de usuario - administrador
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos con tabla de mesas
Acciones	Mostrar todas las mesas
Precondición	No hay IDs repetidos
Poscondición	No hay IDs repetidos y no hay cambios en la base de datos
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador

3.2.3. Proveedores

3.2.3.1. Alta Proveedor

Función	Alta Proveedor
Descrita por	INÉS TRIVIÑO RELLO
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Permite dar de alta a un proveedor de ingredientes
Actor	Administrador
Entrada	El nombre, y el tiempo y tarifa que promete para la entrega de productos
Salida	ID del proveedor
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos (tabla de proveedores)
Acciones	Comprobar que los datos son correctos y que el (nombre) proveedor no se encuentra ya en la base de datos, en cuyo caso se ingresará en ésta.
Precondición	No hay IDs repetidos
Poscondición	No hay IDs repetidos; si hay éxito, se inserta el nuevo proveedor
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos o ya existe el proveedor, se avisa al administrador

3.2.3.2. Baja Proveedor

Función	Baja Proveedor
Descrita por	INÉS TRIVIÑO RELLO
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Da de baja a un proveedor de la base de datos
Actor	Administrador
Entrada	ID del proveedor
Salida	Mensaje de confirmación
Origen	Interfaz del administrador
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos (tabla de proveedores)
Acciones	Comprueba si existe un proveedor con esa ID en la base de datos, en cuyo caso lo da de baja de la base de datos de proveedores.
Precondición	No hay IDs repetidos y existe el ID.
Poscondición	No hay IDs repetidos, y existe el ID. Si hay éxito, el proveedor será dado de baja.
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos, se da constancia al administrador.

3.2.3.3. Modificar Proveedor

Función	Modificar Proveedor
Descrita por	INÉS TRIVIÑO RELLO
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Modifica los atributos de un proveedor de ingredientes
Actor	Administrador
Entrada	ID, nombre, tiempo de entrega y tarifa
Salida	Mensaje de confirmación
Origen	Interfaz del administrador
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos (tabla de proveedores)
Acciones	Comprueba que los datos sean válidos y correctos, así como que exista un proveedor con el ID aportado en la base de datos. En caso de encontrarlo, actualizará los atributos de éste.
Precondición	No hay IDs repetidos y existe el ID.
Poscondición	No hay IDs repetidos y existe el ID. Si la operación tiene éxito los atributos del proveedor quedan actualizados.
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador.

3.2.3.4. Mostrar Proveedor

Función	Mostrar Proveedor
Descrita por	INÉS TRIVIÑO RELLO
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra los datos de un determinado proveedor
Actor	Administrador
Entrada	ID del proveedor a mostrar
Salida	La información del proveedor
Origen	Interfaz del administrador
Destino	Interfaz del administrador
Necesita	ID del proveedor y una base de datos (tabla de proveedores)
Acciones	Busca si existe el ID dado en la tabla de proveedores de la base de datos. Si existe, devuelve al proveedor con sus datos
Precondición	No hay IDs repetidos y existe el ID
Poscondición	No hay IDs repetidos y existe el ID y no hay cambios en la base de datos
Efectos Laterales	Si hubiese un problema de conexión con la base de datos muestra un mensaje de error

3.2.3.5. Mostrar lista Proveedores

Función	Mostrar lista de Proveedores
Descrita por	INÉS TRIVIÑO RELLO
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra la información de todos los proveedores activos que se encuentran en la base de datos (tabla proveedores)
Actor	Administrador
Entrada	No hay
Salida	Lista con la información (atributos) de los proveedores existentes en la base de datos
Origen	Interfaz del administrador
Destino	Interfaz del administrador
Necesita	Nada
Acciones	Base de datos (tabla proveedores)
Precondición	No hay IDs duplicados
Poscondición	No hay IDs duplicados. No se han producido cambios en la base de datos.
Efectos Laterales	Si hubiese problemas de conexión con la base de datos, se muestra un mensaje de error.

3.2.4. Ingredientes

3.2.4.1. Alta Ingrediente

Función	Alta Ingrediente
Descrita por	Jacobo García-Lago Aguayo
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Permite dar de alta un ingrediente en el servicio
Actor	Administrador
Entrada	Será necesario de Nombre y Precio
Salida	Devuelve el ID del producto
Origen	Interfaz del administrador
Destino	Sistema
Necesita	La base de Datos, la tabla de proveedores e ingredientes
Acciones	Comprobar que los datos son sintácticamente correctos y que no existe ya el ingrediente en la base de datos (mismo proveedor, nombre y coste). Si todo va bien, inserta el ingrediente en la base de datos con un nuevo ID.
Precondición	No haya ID repetido
Poscondición	No haya IDs repetidos, si hay éxito se crea el ingrediente con su ID único
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador.

3.2.4.2. Baja Ingrediente

Función	Baja Ingrediente
Descrita por	Jacobo García-Lago Aguayo
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Permite dar de baja un ingrediente en el servicio
Actor	Administrador
Entrada	ID del ingrediente
Salida	No hay
Origen	Interfaz del administrador
Destino	Sistema
Necesita	La base de datos, la tabla de proveedores, la de productos y la de pedidos
Acciones	Comprobar que los datos son sintácticamente correctos y que no existe otro ingrediente igual con el mismo id. Si todo va bien, da de baja el ingrediente y devuelve el id
Precondición	El ID a dar de baja exista en la BD
Poscondición	El ID a dar de baja exista en la BD. Si tiene éxito, se da de baja el ingrediente
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador

3.2.4.3. Modificar Ingrediente

Función	Modificar Ingrediente
Descrita por	Jacobo García-Lago Aguayo
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Cambia los atributos de un ingrediente
Actor	Administrador
Entrada	Una ID de ingrediente, junto a los parámetros a modificar
Salida	Mensaje de confirmación o de error de los cambios
Origen	Interfaz de administrador
Destino	Sistema
Necesita	La base de datos y la tabla de proveedores
Acciones	Comprobar que los datos son sintácticamente correctos, y que existe un ingrediente con la ID proporcionada, a continuación modificar los datos con los enviados con la entrada
Precondición	Que no haya IDs de ingredientes duplicados y existe
Poscondición	No hay IDs repetidos y existe, si ha tenido éxito se actualizan los datos
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador

3.2.4.4. Mostrar Ingrediente

Función	Mostrar Ingrediente
Descrita por	Jacobo García-Lago Aguayo
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra por pantalla un ingrediente seleccionado
Actor	Administrador
Entrada	ID del ingrediente
Salida	Atributos del ingrediente seleccionado
Origen	Interfaz de administrador
Destino	Sistema
Necesita	La base de datos y la tabla de proveedores
Acciones	Comprobar que los datos son sintácticamente correctos, y que existe un ingrediente con la ID proporcionada, a continuación modificar los datos con los enviados con la entrada
Precondición	No haya IDs de ingrediente duplicadas y existe el ID
Poscondición	No hay IDs repetidos y existe, si ha tenido éxito se actualizan los datos
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador

3.2.4.5. Mostrar lista Ingredientes

Función	Mostrar lista Ingredientes
Descrita por	Jacobo García-Lago Aguayo
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra una lista de todos los ingredientes activos de la BD con sus atributos
Actor	Administrador
Entrada	Nada
Salida	Lista de todos los ingredientes
Origen	Interfaz de Administrador
Destino	Sistema
Necesita	La base de datos
Acciones	Crear una lista con todos los ingredientes y sus respectivos nombres y precios
Precondición	No haya IDs Duplicadas
Poscondición	El sistema presenta la lista de ingredientes disponibles al usuario
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador

3.2.4.6. Mostrar ingredientes por producto

Función	Mostrar Ingredientes por producto
Descrita por	Jacobo García-Lago Aguayo
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra una lista de todos los ingredientes de la BD dado el ID de un producto
Actor	Administrador
Entrada	ID del producto
Salida	Lista de todos los ingredientes del producto especificado
Origen	Interfaz de Administrador
Destino	Sistema
Necesita	La base de datos y la tabla de producto
Acciones	Crear una lista con todos los ingredientes de un determinado producto junto a sus respectivos nombres y precios
Precondición	Que el ID del producto exista y no haya duplicados
Poscondición	Que el ID del producto exista y no haya duplicados. El sistema presenta la lista de ingredientes del producto especificado al usuario.
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de

	datos se avisa al administrador
--	---------------------------------

3.2.4.7. Mostrar ingredientes por proveedor

Función	Mostrar Proveedor por ingredientes
Descrita por	Jacobo García-Lago Aguayo
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra una lista de todos los ingredientes de la BD dado el ID de un proveedor.
Actor	Administrador
Entrada	ID del proveedor
Salida	Lista de todos los ingredientes del producto especificado
Origen	Interfaz de Administrador
Destino	Sistema
Necesita	La base de datos y la tabla de producto
Acciones	Crear una lista con todos los ingredientes de un determinado producto junto a sus respectivos nombres y precios
Precondición	Que el ID del producto exista y no haya duplicados
Poscondición	Que el ID del producto exista y no haya duplicados. El sistema presenta la lista de ingredientes del producto especificado al usuario.
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador

3.2.5. Productos

3.2.5.1. Alta Producto

Función	Alta Producto
Descrita por	ADRIANA VIELBA MARRERO
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Da de alta a un producto en la base de datos
Actor	Administrador
Entrada	Nombre del producto, precio, stock y si es bebida o comida.
Salida	ID del producto.
Origen	Interfaz del usuario
Destino	sistema
Necesita	Base de Datos la tabla de productos
Acciones	Comprobar que los datos sean válidos, y que no se encuentren en la base de datos.
Precondición	No hay IDs repetidos.
Poscondición	No hay IDs repetidos; si hay éxito, se inserta el nuevo producto
Efectos Laterales	En caso de fallo de la conexión con la base de datos o la existencia previa del producto en la base de datos, se avisa al administrador

3.2.5.2. Baja Producto

Función	Baja Producto
Descrita por	ADRIANA VIELBA MARRERO
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Da de baja un producto en la base de datos
Actor	Administrador
Entrada	ID del Producto
Salida	Mensaje que confirma que se ha podido hacer la operación
Origen	Interfaz del administrador
Destino	Sistema
Necesita	Base de Datos la tabla de productos
Acciones	Comprueba que existe un producto con el ID de entrada, si existe lo pone de baja/desactiva.
Precondición	Que no existan IDs repetidos y exista
Poscondición	Que no existan IDs repetidos y exista. Da de baja al producto
Efectos Laterales	En caso de fallo de la conexión con la base de datos o la inexistencia previa del producto el a base de datos, se avisa al administrador

3.2.5.3. Modificar Producto

Función	Modificar Producto
Descrita por	ADRIANA VIELBA MARRERO
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Modifica los atributos de un producto
Actor	Administrador
Entrada	ID, Nombre, ingredientes, precio, tipo, stock
Salida	Mensaje de confirmación de la correcta modificación
Origen	Interfaz del administrador
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos (tabla de proveedores)
Acciones	Comprueba que los datos sean válidos, y que exista un producto con el ID usado. En caso de exista, actualizará los atributos de éste
Precondición	No hay IDs repetidos y existe
Poscondición	No hay IDs repetidos y existe, si ha tenido éxito la operación se actualizan los datos del producto
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador.

3.2.5.4. Mostrar Producto

Función	Mostrar Producto
Descrita por	ADRIANA VIELBA MARRERO
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra todos los datos del producto elegido
Actor	Administrador
Entrada	ID del producto a mostrar
Salida	La información del producto.
Origen	Interfaz del administrador
Destino	Interfaz del administrador
Necesita	ID del producto y la tabla de productos de la base de datos.
Acciones	Busca si existe el ID en la tabla de productos de la base de datos. En caso de que exista, se devuelve el producto y sus datos
Precondición	No hay IDs repetidos y existe
Poscondición	No hay IDs repetidos, existe y no se han producido modificaciones
Efectos Laterales	En caso de que falle la conexión con la base de datos se mostraría un mensaje de error

3.2.5.5. Mostrar lista Productos

Función	Mostrar lista Productos
Descrita por	ADRIANA VIELBA MARRERO
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra una lista de todos los Productos activos existentes en la tabla de productos de la base de datos.
Actor	Administrador
Entrada	No hay.
Salida	Lista de todos los productos y su información
Origen	Interfaz del administrador
Destino	Interfaz del administrador
Necesita	la tabla de productos de la base de datos.
Acciones	Muestra todos todos los productos, y sus atributos, que existan en la tabla de productos de la base de datos.
Precondición	No hay IDs repetidos
Poscondición	No hay IDs repetidos y no se han realizado modificaciones
Efectos Laterales	En caso de que falle la conexión con la base de datos se mostraría un mensaje de error.

3.2.5.6. Mostrar lista Productos por Proveedor

Función	Mostrar lista Productos por Proveedor
Descrita por	ADRIANA VIELBA MARRERO
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra una lista de todos los productos de un determinado proveedor.
Actor	Administrador
Entrada	Id Proveedor
Salida	Lista de todos los productos del proveedor y su información
Origen	Interfaz del administrador
Destino	Interfaz del administrador
Necesita	la tabla de productos de la base de datos y de proveedores.
Acciones	Muestra todos los productos de un determinado proveedor, y sus atributos, que existan en la tabla de productos de la base de datos.
Precondición	No hay IDs repetidos y existe proveedor.
Poscondición	No hay IDs repetidos y no se han realizado modificaciones
Efectos Laterales	En caso de que falle la conexión con la base de datos se mostraría un mensaje de error.

3.2.5.7. Vincular ingrediente

Función	Añadir ingredientes a producto
Descrita por	Mónica Martín Ramírez
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Añade ingredientes a un producto.
Actor	Empleado
Entrada	Id del ingrediente e identificador del producto
Salida	Mensaje de confirmación
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Sistema
Necesita	Tablas de productos e ingredientes
Acciones	Comprueba que existen los ids y no están duplicados. Si no da error añadirá los ingredientes correspondientes al producto.
Precondición	El ID, tanto del ingrediente como del producto, debe existir y no estar duplicado.
Poscondición	El ID, tanto del ingrediente como del producto, debe existir y no estar duplicado. Se añaden los ingredientes al producto.
Efectos Laterales	Si surge algún fallo se notificará al usuario a través de la interfaz y se cancelará la transacción

3.2.5.8. Desvincular ingrediente

Función	Quitar ingredientes a producto
Descrita por	Mónica Martín Ramírez
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Quita ingredientes a un producto.
Actor	Empleado
Entrada	Id del ingrediente e identificador del producto
Salida	Mensaje de confirmación
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Sistema
Necesita	Tablas de productos e ingredientes
Acciones	Comprueba que existen los ids. Si no da error quitará los ingredientes correspondientes al producto.
Precondición	El ID, tanto del ingrediente como del producto, debe existir.
Poscondición	El ID, tanto del ingrediente como del producto, debe existir. Se quitan los ingredientes al producto.
Efectos Laterales	Si surge algún fallo se notificará al usuario a través de la interfaz y se cancelará la transacción

3.2.6. Empleado

3.2.6.1. Alta Empleado

Función	Alta Empleado
Descrita por	Alejandro Moreno Ceacero
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Da de alta un empleado de la cafetería
Actor	Administrador de la cafetería
Entrada	nombre, sueldo, donde atiende
Salida	Identificador del empleado
Origen	Interfaz de usuario - administrador
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos con tabla de empleados
Acciones	Comprobar que los datos son sintácticamente correctos. En caso afirmativo, dar de alta el empleado y devolver el ID
Precondición	No hay IDs repetidos.
Poscondición	No hay IDs repetidos; si hay éxito, se inserta el nuevo empleado.
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador.

3.2.6.2. Baja Empleado

Función	Baja Empleado
Descrita por	Alejandro Moreno Ceacero
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Da de baja un empleado de la cafetería.
Actor	Administrador de la cafetería
Entrada	ID del empleado
Salida	No hay
Origen	Interfaz de usuario - administrador
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos con tabla de empleados
Acciones	Comprueba que existe un empleado con el mismo ID. En caso afirmativo, dar de baja el empleado.
Precondición	No hay IDs repetidos y existe el ID.
Poscondición	No hay IDs repetidos y existe el ID. Si tiene éxito, el preexistente empleado será dado de baja.
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador.

3.2.6.3. Modificar Empleado

Función	Modificar Empleado
Descrita por	Alejandro Moreno Ceacero
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Modifica un empleado de la cafetería.
Actor	Administrador de la cafetería
Entrada	ID, y al menos uno de los siguientes: nombre, salario, donde atiende
Salida	Confirmación
Origen	Interfaz de usuario - administrador
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos con tabla de empleados
Acciones	Comprobar que los datos son sintácticamente correctos y existe un empleado con el mismo ID. En caso afirmativo, modificar el empleado con los datos de la entrada.
Precondición	No hay IDs repetidos y existe el ID.
Poscondición	No hay IDs repetidos y existe el ID. Si éxito, empleado preexistente actualizado
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador.

3.2.6.4. Mostrar Empleado

Función	Mostrar Empleado
Descrita por	Alejandro Moreno Ceacero
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra un empleado de la cafetería
Actor	Administrador de la cafetería
Entrada	ID del empleado.
Salida	Empleado (ID, nombre, salario, donde atiende)
Origen	Interfaz de usuario - administrador
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos con tabla de empleados.
Acciones	Comprobar que existe un empleado con el mismo ID. En caso afirmativo, mostrar dicho empleado.
Precondición	No hay IDs repetidos y existe el ID.
Poscondición	No hay IDs repetidos, existe el ID y no hay cambios en la base de datos.
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador.

3.2.6.5. Mostrar lista Empleados

Función	Mostrar lista de Empleados
Descrita por	Alejandro Moreno Ceacero
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Mostrar todos los empleados activos de la cafetería y sus datos.
Actor	Administrador de la cafetería.
Entrada	No hay.
Salida	Lista de empleados.
Origen	Interfaz de usuario - administrador
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos con tabla de empleados
Acciones	Mostrar todos los empleados
Precondición	No hay IDs repetidos
Poscondición	No hay IDs repetidos y no hay cambios en la base de datos.
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador.

3.2.7. Sala

3.2.7.1. Alta Sala

Función	Alta Sala
Descrita por	Sergio Zurrón
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Da de alta una sala del centro cívico
Actor	Administrador del centro cívico
Entrada	Nombre y capacidad de la sala
Salida	Identificador de sala
Origen	Interfaz de usuario - admin.
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos con tabla de salas
Acciones	Comprobar que los datos son sintácticamente correctos y que no existe otra sala con el mismo número. Si es así, dar de alta la sala y devolver el id.
Precondición	No hay identificadores ni números de sala repetidos
Poscondición	No hay identificadores ni números de sala repetidos; en caso de éxito, se crea una nueva sala
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador

3.2.7.2. Baja Sala

Función	Baja Sala
Descrita por	Sergio Zurrón
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Da de baja una sala del centro cívico
Actor	Administrador del centro cívico
Entrada	Identificador de sala
Salida	No hay
Origen	Interfaz de usuario - admin.
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos con tabla de usuarios
Acciones	Comprueba que existe una sala con el mismo id. Si existe, dar de baja la sala. En caso de tener una clase activa asociada dar de baja la clase.
Precondición	No haya clases activas asignadas a esta sala
Poscondición	Si la operación tiene éxito y no hay clases activas entonces el atributo “activo” pasa a estar desactivado
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador

3.2.7.3. Modificar Sala

Función	Modificar Sala
Descrita por	Sergio Zurrón
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Modifica una sala del centro cívico
Actor	Administrador del centro cívico
Entrada	Identificador, nombre o capacidad
Salida	No hay
Origen	Interfaz de usuario - admin.
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos con tabla de salas
Acciones	Comprobar que los datos son sintácticamente correctos, que existe una sala activa con el mismo id, y que no existe una sala con el mismo número. En caso positivo, modificar la sala
Precondición	No hay identificadores ni números de sala repetidos
Poscondición	No hay identificadores ni números de sala repetidos. Si éxito, el usuario queda actualizado en la base de datos
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador

3.2.7.4. Mostrar Sala

Función	Mostrar Sala
Descrita por	Sergio Zurrón
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra una sala del centro cívico
Actor	Administrador del centro cívico
Entrada	Identificador de sala
Salida	La sala
Origen	Interfaz de usuario - admin.
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos con tabla de salas
Acciones	Comprobar que existe una sala activa con el mismo id. Si existe, mostrar la sala
Precondición	No hay IDs repetidos
Poscondición	No hay IDs repetidos. No hay cambios en la base de datos
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador

3.2.7.5. Mostrar lista Salas

Función	Mostrar lista de Salas
Descrita por	Sergio Zurrón
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Mostrar todas las salas activas del centro cívico
Actor	Administrador del centro cívico
Entrada	No hay
Salida	Lista de salas
Origen	Interfaz de usuario - admin.
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos con tabla de salas
Acciones	Mostrar todas las salas activas
Precondición	No hay IDs repetidos
Poscondición	No hay IDs repetidos, No hay cambios en la base de datos
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador

3.2.8. Ejemplar

3.2.8.1. Alta Ejemplar

Función	Alta Ejemplar
Descrita por	ALONSO DE LOMBAS GARCÍA
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Da de alta un ejemplar en el centro cívico
Actor	Administrador del centro cívico
Entrada	Datos del ejemplar e id del material
Salida	ID del ejemplar
Origen	Interfaz de usuario - Admin.
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos y tabla de ejemplares
Acciones	Comprobar que los datos son sintácticamente correctos. Si es así, dar de alta el ejemplar y devolver el id
Precondición	No hay IDs repetidos
Poscondición	No hay IDs repetidos; si hay éxito, se da de alta el nuevo ejemplar
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador.

3.2.8.2. Baja Ejemplar

Función	Baja Ejemplar
Descrita por	ALONSO DE LOMBAS GARCÍA
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Da de baja un ejemplar del centro cívico
Actor	Administrador del centro cívico
Entrada	ID del ejemplar
Salida	No hay
Origen	Interfaz de usuario - administrador
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos con tabla de ejemplares
Acciones	Comprueba que existe un ejemplar con el mismo ID y no está duplicado. En caso afirmativo, desactivar ejemplar
Precondición	No hay IDs repetidos
Poscondición	El ID no está repetido y se ha dado de baja en la base de datos
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador

3.2.8.3. Modificar Ejemplar

Función	Modificar Ejemplar
Descrita por	ALONSO DE LOMBAS GARCÍA
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Modifica un ejemplar del centro cívico
Actor	Administrador del centro cívico
Entrada	ID y atributos a modificar
Salida	No hay
Origen	Interfaz de usuario - administrador
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos con tabla de ejemplares
Acciones	Comprobar que los datos son sintácticamente correctos y existe un ejemplar activo con el mismo ID y no está duplicado. En caso afirmativo, modificar el ejemplar con los datos de la entrada
Precondición	No hay IDs repetidos
Poscondición	No hay IDs repetidos. Si éxito, ejemplar preexistente actualizado
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador

3.2.8.4. Mostrar Ejemplar

Función	Mostrar Ejemplar
Descrita por	ALONSO DE LOMBAS GARCÍA
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra un ejemplar del centro cívico
Actor	Usuario
Entrada	ID del ejemplar
Salida	Ejemplar (ID y estado del ejemplar)
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos con tabla de ejemplares
Acciones	Comprobar que existe un ejemplar activo con el mismo ID. En caso afirmativo, mostrar dicho ejemplar.
Precondición	No hay IDs repetidos.
Poscondición	No hay IDs repetidos y no hay cambios en la base de datos.
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador.

3.2.8.5. Mostrar lista Ejemplar

Función	Mostrar lista de Ejemplar
Descrita por	ALONSO DE LOMBAS GARCÍA
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Mostrar todas los ejemplares del centro cívico
Actor	Usuario
Entrada	No hay
Salida	Lista de ejemplares
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos con tabla de ejemplares
Acciones	Mostrar todos los ejemplares activos
Precondición	No hay IDs repetidos
Poscondición	No hay IDs repetidos y no hay cambios en la base de datos.
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador.

3.2.8.6. Ver Ejemplares por Material

Función	Mostrar Ejemplares de Material
Descrita por	Mónica Martín Ramírez
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra una lista con todos los ejemplares asociados a un material
Actor	Administrador
Entrada	Identificador del material
Salida	Una lista con todos los ejemplares asociados a un material
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Base de datos
Necesita	Tablas de Ejemplares y Material
Acciones	Comprobar que el id del material existe en la base de datos. Si existe, se muestran los ejemplares que están asociados.
Precondición	No hay IDs repetidos y existen
Poscondición	No hay IDs repetidos, existen y no hay cambios en la base de datos
Efectos Laterales	Si se produce un error de conexión con la BD se notificará al usuario mediante la interfaz.

3.2.8.7. Ver Ejemplares por Socio

Función	Ver ejemplares por socio
Descrita por	Marcos Gago Rivas
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra el historial de ejemplares prestados por un socio
Actor	Administrador del centro cívico
Entrada	Identificador de socio
Salida	Lista de ejemplares
Origen	Interfaz de usuario - admin.
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos con tablas de socios, préstamos y ejemplares
Acciones	Comprobar que el socio existe; recuperar y mostrar los ids de los ejemplares que ha prestado (existe un préstamo con id del socio, id del ejemplar)
Precondición	El ID del socio existe y no hay duplicados
Poscondición	El ID del socio existe y no hay duplicados No hay cambios en la base de datos
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador

3.2.8.8. Mostrar Ejemplares por Clase

Función	Mostrar Ejemplares por Clase
Descrita por	ALONSO DE LOMBAS GARCÍA
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Se muestra una lista de todas los ejemplares que tiene activos una clase
Actor	Usuario
Entrada	Identificador de clase.
Salida	Lista de ejemplares activos de la clase
Origen	Interfaz de usuario.
Destino	Interfaz de usuario.
Necesita	Tabla de ejemplares y clases activas e interaccionales en la base de datos.
Acciones	Comprobar que la clase existe en la base de datos. Si existe, se muestran los ejemplares que tiene la clase identificada.
Precondición	No hay clases con identificadores repetidos.
Poscondición	La base de datos no ha sido modificada.
Efectos Laterales	Error de conexión con la base de datos notifica al usuario mediante mensaje en la interfaz. Si la clase identificada no tiene ejemplares activos se muestra una

	lista vacía.
--	--------------

3.2.9. Material

3.2.9.1. Alta Material

Función	Alta Material
Descrita por	Daniel Maksymiv Matsak
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Permite dar de alta un material
Actor	Administrador
Entrada	El nombre del autor, el nombre del material. el tipo de material y sus características. Si se trata de una pintura: fecha y número. Si es un libro: ISBN y editorial.
Salida	ID del material, mensaje que confirme si se ha podido efectuar correctamente el alta del material
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Base de datos
Necesita	Acceso a la base de datos
Acciones	Comprueba que los datos de entrada sean válidos. Comprueba que no exista ya un material con el mismo nombre. Inserta el material en la BD si se cumplen las condiciones previas. Informa al usuario del resultado de la operación.
Precondición	El nombre del material no existe y no está duplicado. Los datos de entrada

	para la inserción del material son válidos.
Poscondición	El nombre del material no existe y no está duplicado. Se añade el material a la BD
Efectos Laterales	Si se produce un error de conexión con la BD, se intenta insertar un material duplicado o los datos de entrada no son válidos, se informa al usuario.

3.2.9.2. Baja Material

Función	Baja Material
Descrita por	Daniel Maksymiv Matsak
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Permite dar de baja un material
Actor	Administrador
Entrada	El id del material a dar de baja
Salida	Mensaje que confirme si se ha podido efectuar correctamente la baja del material
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Base de datos
Necesita	Acceso a la base de datos
Acciones	Comprueba que exista el material con el id que se quiere dar de baja. Si existe, se desactivan todos sus ejemplares asociados en la BD. Da desactiva el material de la BD. Informa al usuario del resultado de la operación.
Precondición	Existe el material en la BD
Poscondición	Existe el material en la BD entonces da de baja el material y todos sus ejemplares de la BD (el atributo activo pasa a desactivado)
Efectos Laterales	Si se produce un error de conexión con la BD o no existe el material que

	se quiere dar de baja, se informa al usuario.
--	---

3.2.9.3. Modificar Material

Función	Modificar Material
Descrita por	Daniel Maksymiv Matsak
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Permite modificar la información específica de un material existente
Actor	Administrador
Entrada	El id del material que se desea modificar y los datos nuevos a actualizar
Salida	Mensaje que confirme si se ha podido efectuar correctamente la modificación sobre el material
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Base de datos
Necesita	Acceso a la base de datos
Acciones	Comprueba que los datos de entrada sean válidos. Comprueba que el material del id proporcionado ya exista en la BD y está activo. Actualiza los datos del material si se cumplen las condiciones previas. Informa al usuario del resultado de la operación.
Precondición	Existe el material en la BD. Los datos de entrada para la actualización del material son válidos

Poscondición	Existe el material en la BD. Actualiza el material en la BD
Efectos Laterales	Si se produce un error de conexión con la BD, se intenta modificar un material no existente o los datos de entrada no son válidos, se informa al usuario.

3.2.9.4. Mostrar Material

Función	Mostrar Material
Descrita por	Daniel Maksymiv Matsak
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra por la interfaz de usuario la información específica del material deseado
Actor	Administrador
Entrada	El id del material a mostrar
Salida	Información específica del material: id, nombre, tipo de material y autor. Además, si se trata de una pintura: fecha y número. Si es un libro: ISBN y editorial.
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Base de datos
Necesita	Acceso a la base de datos
Acciones	Comprueba que exista el material con el id que se quiere mostrar y esté activo. Si existe, se toman sus atributos y se muestran por la interfaz del usuario.
Precondición	Existe el material en la BD y no tiene ID duplicados
Poscondición	Existe el material en la BD. No hay IDs repetidos y no hay cambios en la base de datos.

Efectos Laterales	Si se produce un error de conexión con la BD o no existe el material que se quiere mostrar, se informa al usuario.
-------------------	--

3.2.9.5. Mostrar lista Material

Función	Mostrar lista de Material
Descrita por	Daniel Maksymiv Matsak
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra por la interfaz de usuario la información específica de cada material registrado
Actor	Administrador
Entrada	No hay
Salida	Un listado de la información específica de cada material: id, tipo de material, nombre y autor. Además, si se trata de una pintura: fecha y número. Si es un libro: ISBN y editorial.
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Base de datos
Necesita	Acceso a la base de datos
Acciones	Se accede a la BD y se obtiene la información de todos los materiales activos. Se listan y se muestran por la interfaz de usuario.
Precondición	No hay IDs repetidos y existen
Poscondición	No hay IDs repetidos, existen y no hay cambios en la base de datos
Efectos Laterales	Si se produce un error de conexión con la BD se informa al usuario.

3.2.10. Socio

3.2.10.1. Alta Socio

Función	Alta Socio
Descrita por	Marcos Gago Rivas
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Da de alta un socio del centro cívico
Actor	Administrador del centro cívico
Entrada	Nombre, apellidos, DNI/NIE, email, teléfono (opcional), dirección (opcional)
Salida	ID de socio
Origen	Interfaz de usuario - admin.
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos con tabla de socios
Acciones	Comprobar que los datos son sintácticamente correctos y que no existe otro socio con el mismo DNI/NIE o mismo email. Si es así, dar de alta el socio y devolver el id
Precondición	No hay identificadores, DNIs/NIEs ni emails de socio repetidos y existen
Poscondición	No hay identificadores, DNIs/NIEs ni emails de socio repetidos y existen; si éxito, nuevo socio insertado en la BD

Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador
-------------------	---

3.2.10.2. Baja Socio

Función	Baja Socio
Descrita por	Marcos Gago Rivas
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Da de baja un socio del centro cívico
Actor	Administrador del centro cívico
Entrada	Identificador de socio
Salida	No hay.
Origen	Interfaz de usuario - admin.
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos con tabla de socios
Acciones	Comprueba que existe un socio con el mismo id. Si existe, dar de baja el socio
Precondición	No hay identificadores repetidos y existen
Poscondición	No hay identificadores repetidos y existen, Si éxito, socio preexistente dado de baja (atributo activo pasa a false)
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador

3.2.10.3. Modificar Socio

Función	Modificar Socio
Descrita por	Marcos Gago Rivas
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Modifica los atributos de un socio
Actor	Administrador del centro cívico
Entrada	Identificador de socio, nombre, cuota
Salida	No hay
Origen	Interfaz de usuario - admin.
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos con tabla de socios
Acciones	Comprobar que los datos son sintácticamente correctos, que existe un socio con el mismo id, y que el DNI/NIE y el email propuestos no están ya asignados a otro socio. En caso positivo, modificar el socio
Precondición	No hay identificadores, DNIs/NIEs ni emails de socio repetidos y existen
Poscondición	No hay identificadores, DNIs/NIEs ni emails de socio repetidos y existen. Si éxito, socio preexistente actualizado
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador

3.2.10.4. Mostrar Socio

Función	Mostrar Socio
Descrita por	Marcos Gago Rivas
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra los datos de un socio del centro cívico
Actor	Administrador del centro cívico
Entrada	Identificador de socio
Salida	El socio (id, nombre, cuota, estado)
Origen	Interfaz de usuario - admin.
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos con tabla de socios
Acciones	Comprobar que existe un socio con el mismo id. Si existe, mostrar el socio
Precondición	El ID del socio existe y no hay duplicados.
Poscondición	El ID del socio existe y no hay identificadores repetidos. No hay cambios en la base de datos
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador

3.2.10.5. Mostrar lista Socios

Función	Mostrar lista de Socios
Descrita por	Marcos Gago Rivas
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Mostrar todos los socios activos del centro cívico
Actor	Administrador del centro cívico
Entrada	Ninguna
Salida	Lista de socios
Origen	Interfaz de usuario - admin.
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos con tabla de socios
Acciones	Mostrar todos los socios
Precondición	El ID del socio existe y no hay duplicados
Poscondición	El ID del socio existe y no hay duplicados. No hay cambios en la base de datos
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador

3.2.10.6. Ver Socios por Promoción

Función	Mostrar Promociones por Socio
Descrita por	Mónica Martín Ramírez
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Se muestra una lista de todos los socios que tienen una promoción en concreto
Actor	Usuario
Entrada	Identificador de promoción
Salida	Lista de socios relacionados con la promoción.
Origen	Interfaz de usuario.
Destino	Interfaz de usuario.
Necesita	Tabla de promociones y socios activas e interaccionales en la base de datos.
Acciones	Comprobar que el id de la promoción existe en la base de datos. Si existe, se muestran los socios que tienen la promoción identificada.
Precondición	No hay promociones con identificadores repetidos.
Poscondición	No hay promociones con identificadores repetidos. La base de datos no ha sido modificada.
Efectos Laterales	Error de conexión con la base de datos notifica al usuario mediante

	mensaje en la interfaz. Si la promoción identificada no tiene socios asociados se muestra una lista vacía.
--	---

3.2.10.7. Solicitar préstamo de un ejemplar

Función	Solicitar préstamo de un ejemplar
Descrita por	Marcos Gago Rivas
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Registra el préstamo de un ejemplar a un socio
Actor	Administrador del centro cívico
Entrada	Identificador de socio, identificador del ejemplar, fecha prevista de devolución
Salida	Identificador de préstamo
Origen	Interfaz de usuario - admin.
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos con tabla de socios ejemplares y préstamos
Acciones	Comprobar que el socio existe y está activo, que el ejemplar existe y está disponible y activo; si todo es correcto, crear el registro con la fecha prevista de devolución, marcar el ejemplar como no disponible y devolver el id del préstamo
Precondición	Socio existente y activo; ejemplar existente y disponible; sin identificadores repetidos en préstamos
Poscondición	Nuevo préstamo insertado, ejemplar marcado como no disponible; no hay

	identificadores repetidos
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador; en caso ejemplar no disponible se notifica y no se crea el préstamo

3.2.10.8. Devolver un ejemplar

Función	Devolver un ejemplar
Descrita por	Marcos Gago Rivas
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Registra la devolución de un ejemplar a un socio
Actor	Administrador del centro cívico
Entrada	Identificador de préstamo
Salida	Ninguna
Origen	Interfaz de usuario - admin.
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de préstamos
Acciones	Comprobar que existe un préstamo activo que coincide con la entrada; registrar la fecha real de devolución, marcar el ejemplar como disponible y cerrar el préstamo
Precondición	Existe un préstamo activo para ese ejemplar/socio
Poscondición	Préstamo cerrado (estado devuelto con fecha real); ejemplar marcado como disponible;
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador; si no existe el préstamo activo se notifica el

	error y no se realizan cambios
--	--------------------------------

3.2.10.9. Vincular Promoción a Socio

Función	Vincular Promoción a Socio
Descrita por	Iván Fernández López
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Se vincula una promoción a un socio, ambos existentes, activos y concretos. El socio pasa a tener la promoción.
Actor	Usuario
Entrada	Identificador de promoción e identificador de socio.
Salida	No hay.
Origen	Interfaz de usuario.
Destino	Interfaz de usuario.
Necesita	Tabla de promociones y socios activas e interaccionales en la base de datos.
Acciones	Comprobar que la promoción y el socio existen y están activos en la base de datos mediante los identificadores de entrada. Si existen y están activos, comprobar que la relación no existe ya. En el caso positivo, se relaciona la promoción con el socio en la tabla mapa de dichas entidades. Se notifica en la interfaz de usuario el resultado del proceso.
Precondición	El socio y la promoción deben de existir y estar activos en la base de

	datos. No hay identificadores repetidos en las tablas socio y promoción.
Poscondición	El socio y la promoción deben de existir y estar activos en la base de datos. Se inserta una nueva instancia en la tabla de relación de las entidades socio y promoción.
Efectos Laterales	Error de conexión con la base de datos notifica al usuario mediante mensaje en la interfaz. Si el socio o la promoción no existen (no se encuentra una instancia con el identificador de entrada) o no están activos se notifica al usuario en la interfaz. Si la relación ya existe se notifica al usuario en la interfaz.

3.2.10.10. Desvincular Promoción de Socio

Función	Mostrar lista de promociones
Descrita por	Iván Fernández López
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Se desvincula una promoción de un socio, ambos existentes y concretos. El socio pierde la promoción.
Actor	Usuario
Entrada	Identificador de socio, identificador de promoción.
Salida	Mensaje mostrando el resultado del proceso.
Origen	Interfaz de usuario.
Destino	Interfaz de usuario.
Necesita	Tabla de promociones y socios activas e interaccionales en la base de datos.
Acciones	Comprobar que la promoción y el socio existen en la base de datos mediante los identificadores de entrada. Si existen, comprobar que la relación entre ellos existe en la tabla de relación. Si existe, se da de baja. Se muestra un mensaje con el resultado del proceso.
Precondición	El usuario y la promoción deben de existir y estar activos en la base de

	datos y estén relacionados. No hay identificadores repetidos en las tablas usuario y promoción.
Poscondición	El usuario y la promoción deben de existir y estar activos en la base de datos. Se desvincula el usuario de la promoción en la tabla mapa de dichas entidades.
Efectos Laterales	Error de conexión con la base de datos notifica al usuario mediante mensaje en la interfaz. Si el socio o la promoción no existen (no se encuentra una instancia con el identificador de entrada) se notifica al usuario en la interfaz. Si la relación ya existe se notifica al usuario en la interfaz.

3.2.11. Promoción

3.2.11.1. Alta Promoción

Función	Alta Promoción
Descrita por	Iván Fernández López
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Da de alta una nueva promoción en la base de datos.
Actor	Usuario
Entrada	Tipo y descripción de la promoción, ambos en formato texto (string).
Salida	Mensaje indicando el estado del alta (satisfactorio/no satisfactorio por qué motivos).
Origen	Interfaz de usuario, en la sección de alta promoción.
Destino	Base de datos, tabla de promociones.
Necesita	Tabla de promociones activa e interaccional.
Acciones	Comprobar que los datos tienen el formato válido. Comprobar que no hay instancia idéntica (mismos valores para los atributos Tipo y Descripción). Si los dos puntos anteriores son positivos, se inserta en la base de datos la instancia de entrada, dando de alta la nueva promoción. Si hay una instancia idéntica pero inactiva, esta se activa.

	Se notifica en la interfaz de usuario el resultado del proceso.
Precondición	Los datos de entrada deben de estar en un formato válido.
Poscondición	La nueva promoción es insertada en la base de datos con id único.
Efectos Laterales	Error de conexión con la base de datos notifica al usuario mediante mensaje en la interfaz. Si la instancia de entrada es idéntica a otra existente en la tabla de promociones se notifica al usuario mediante mensaje en la interfaz y no se inserta nada.

3.2.11.2. Baja Promoción

Función	Baja Promoción
Descrita por	Iván Fernández López
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Se da de baja una promoción existente.
Actor	Usuario
Entrada	Identificador de promoción.
Salida	Mensaje indicando el estado de la baja (satisfactorio/no satisfactorio por qué motivos).
Origen	Interfaz de usuario, en la sección de baja promoción.
Destino	Base de datos, tabla de promociones.
Necesita	Tabla de promociones activa e interaccional.
Acciones	Comprobar que existe en la base de datos la promoción con identificador igual al de entrada. Si existe, se da de baja (inactiva). Se notifica en la interfaz de usuario el resultado del proceso.
Precondición	El identificador de la promoción a dar de baja existe, y no hay duplicados
Poscondición	El identificador existe y no hay identificadores repetidos en la tabla de promociones.

Efectos Laterales	Error de conexión con la base de datos notifica al usuario mediante mensaje en la interfaz. Si el identificador de entrada no hace referencia a ninguna instancia de promoción de la base de datos, se notifica al usuario de ello y no ocurre nada.
-------------------	---

3.2.11.3. Modificar Promoción

Función	Modificar Promoción
Descrita por	Iván Fernández López
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Se modifican los datos de una promoción existente concreta.
Actor	Usuario
Entrada	Identificador de promoción a modificar y sus nuevos datos (tipo y descripción, ambos en formato texto).
Salida	Mensaje indicando el estado de la baja (satisfactorio/no satisfactorio por qué motivos).
Origen	Interfaz de usuario, sección de modificar promoción.
Destino	Base de datos, tabla de promociones.
Necesita	Tabla de promociones activa e interaccional.
Acciones	Comprobar que los datos de entrada tienen el formato válido. Comprobar que existe en la base de datos la promoción con identificador igual al de entrada. Si existe, se actualizan los valores de sus atributos por los introducidos de entrada. Se notifica en la interfaz de usuario el resultado del proceso.
Precondición	Los datos de entrada no forman una

	instancia idéntica a una existente, no existen duplicados.
Poscondición	No hay identificadores repetidos en la tabla de promociones. La promoción se actualiza pero tiene el mismo identificador de antes del proceso.
Efectos Laterales	Error de conexión con la base de datos notifica al usuario mediante mensaje en la interfaz. Si el identificador de entrada no hace referencia a ninguna instancia de promoción de la base de datos, se notifica al usuario de ello y no ocurre nada.

3.2.11.4. Mostrar Promoción

Función	Mostrar Promoción
Descrita por	Iván Fernández López
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Se muestra en la interfaz de usuario los datos de una promoción existente concreta.
Actor	Usuario.
Entrada	Identificador de promoción.
Salida	Valores de los atributos de la promoción referenciada con el identificador.
Origen	Interfaz de usuario.
Destino	Interfaz de usuario.
Necesita	Tabla de promociones activa e interaccional en la base de datos.
Acciones	Comprobar que en la base de datos en la tabla de promociones existe una promoción con mismo identificador que el de entrada. Si existe, mostrar en la interfaz de usuario los valores de los atributos de la promoción encontrada.
Precondición	Identificador de entrada en formato válido, no habrá IDs duplicados.
Poscondición	La base de datos no ha sido modificada, no habrá IDs duplicados
Efectos Laterales	Error de conexión con la base de

	datos notifica al usuario mediante mensaje en la interfaz. Si el identificador de entrada no hace referencia a ninguna instancia de promoción de la base de datos, se notifica al usuario de ello y no ocurre nada.
--	---

3.2.11.5. Mostrar lista Promoción

Función	Mostrar lista de promociones
Descrita por	Iván Fernández López
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Se muestra en la interfaz de usuario una lista con todas las promociones existentes y activas y todos sus datos.
Actor	Usuario
Entrada	No hay
Salida	Lista de promociones con todos sus atributos.
Origen	Interfaz de usuario.
Destino	Interfaz de usuario.
Necesita	Tabla de promociones activa e interaccional en la base de datos.
Acciones	Se muestra la lista de las promociones en la interfaz.
Precondición	No hay IDs duplicados
Poscondición	No hay IDs duplicados y La base de datos no ha sido modificada.
Efectos Laterales	Error de conexión con la base de datos notifica al usuario mediante mensaje en la interfaz. Si no hay promociones activas, se muestra una lista vacía.

3.2.11.6. Mostrar Promociones por Socio

Función	Mostrar Promociones por Socio
Descrita por	Iván Fernández López
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Se muestra una lista de todas las promociones que tiene activas un socio concreto.
Actor	Usuario
Entrada	Identificador de socio.
Salida	Lista de promociones activas del socio identificado.
Origen	Interfaz de usuario.
Destino	Interfaz de usuario.
Necesita	Tabla de promociones y socios activas e interaccionales en la base de datos.
Acciones	Comprobar que el socio existe en la base de datos. Si existe, se muestran las promociones que tiene el socio identificado.
Precondición	No hay socios con identificadores repetidos.
Poscondición	No hay socios con identificadores repetidos. La base de datos no ha sido modificada.
Efectos Laterales	Error de conexión con la base de

	datos notifica al usuario mediante mensaje en la interfaz. Si el socio identificado no tiene promociones activas se muestra una lista vacía.
--	--

3.2.12. Clase

3.2.12.1. Alta Clase

Función	Alta Clase
Descrita por	ALONSO DE LOMBAS GARCÍA
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Da de alta una clase en el centro cívico
Actor	Administrador del centro cívico
Entrada	ID de sala, tipo, duración y fecha de inicio
Salida	ID de la clase
Origen	Interfaz de usuario - Admin.
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos y tabla de clases
Acciones	Comprobar que la sala existe y está activa, que los datos son sintácticamente correctos y que no existe otra clase con el mismo ejemplar, fecha de inicio y duración. Si es así, dar de alta la clase y devolver el id
Precondición	No hay IDs repetidos.
Poscondición	No hay IDs repetidos; si hay éxito, se inserta la nueva clase
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador.

3.2.12.2. Baja Clase

Función	Baja Clase
Descrita por	ALONSO DE LOMBAS GARCÍA
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Da de baja una clase del centro cívico.
Actor	Administrador del centro cívico
Entrada	ID de la clase
Salida	No hay
Origen	Interfaz de usuario - administrador
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos con tabla de clases
Acciones	Comprueba que existe una clase con el mismo ID y no está duplicado. En caso afirmativo, dar de baja la clase
Precondición	No hay IDs repetidos y existe el ID proporcionado
Poscondición	No hay IDs repetidos y existe el ID proporcionado. Si éxito, preexistente clase dada de baja
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador

3.2.12.3. Modificar Clase

Función	Modificar Clase
Descrita por	ALONSO DE LOMBAS GARCÍA
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Modifica una clase del centro cívico
Actor	Administrador del centro cívico
Entrada	ID de la clase y atributos a modificar
Salida	No hay
Origen	Interfaz de usuario - administrador
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos con tabla de clases
Acciones	Comprobar que los datos son sintácticamente correctos, existe una clase con ese id y no está duplicado. En caso afirmativo, modificar la clase con los datos de la entrada
Precondición	No hay IDs repetidos y existe
Poscondición	No hay IDs repetidos y existe. Si éxito, clase preexistente actualizada
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador

3.2.12.4. Mostrar Clase

Función	Mostrar Clase
Descrita por	ALONSO DE LOMBAS GARCÍA
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra una clase del centro cívico
Actor	Administrador del centro cívico
Entrada	ID de la clase
Salida	Clase (ID, sala, tipo, fechaIni, duración)
Origen	Interfaz de usuario - administrador
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos con tabla de clases.
Acciones	Comprobar que existe una clase con el mismo ID y no está duplicado. En caso afirmativo, mostrar dicha clase.
Precondición	No hay IDs repetidos.
Poscondición	No hay IDs repetidos y no hay cambios en la base de datos.
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador.

3.2.12.5. Mostrar lista Clases

Función	Mostrar lista de Clases
Descrita por	ALONSO DE LOMBAS GARCÍA
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Mostrar todas las clases activas del centro cívico y sus datos
Actor	Administrador del centro cívico
Entrada	No hay.
Salida	Lista de clases.
Origen	Interfaz de usuario - administrador
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos con tabla de clases
Acciones	Mostrar todas las clases
Precondición	No hay IDs repetidos
Poscondición	No hay IDs repetidos y no hay cambios en la base de datos.
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador.

3.2.12.6. Listar Clases por Sala

Función	Mostrar Clases por Sala
Descrita por	ALONSO DE LOMBAS GARCÍA
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Mostrar todas las clases activas del centro cívico y sus datos vinculados a una sala
Actor	Administrador del centro cívico
Entrada	Id sala
Salida	Lista de clases.
Origen	Interfaz de usuario - administrador
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos con tabla de clases y salas.
Acciones	Mostrar todas las clases pertenecientes a la sala indicada.
Precondición	Existe el id sala.
Poscondición	No hay IDs repetidos y no hay cambios en la base de datos.
Efectos Laterales	Si falla la conexión con la base de datos se avisa al administrador.

3.2.12.7. Vincular Ejemplar a Clase

Función	Vincular Ejemplar a Clase
Descrita por	ALONSO DE LOMBAS GARCÍA
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Se vincula una clase a un ejemplar, ambos existentes, activos y concretos. La clase pasa a tener el ejemplar.
Actor	Usuario
Entrada	Identificador de clase e identificador de ejemplar.
Salida	Mensaje mostrando el resultado del proceso.
Origen	Interfaz de usuario.
Destino	Interfaz de usuario.
Necesita	Tabla de clases y ejemplares activas e interaccionales en la base de datos.
Acciones	Comprobar que la clase y el ejemplar existen y están activos en la base de datos mediante los identificadores de entrada. Si existen y están activos, comprobar que la relación no existe ya. En el caso positivo, se relaciona la clase con el ejemplar en la tabla mapa de dichas entidades. Se notifica en la interfaz de usuario el resultado del proceso.
Precondición	La clase y el ejemplar deben de

	existir y estar activos en la base de datos. No hay identificadores repetidos en las tablas clase y ejemplar.
Poscondición	La clase y el ejemplar deben de existir y estar activos en la base de datos. Se inserta una nueva instancia en la tabla de relación de las entidades clase y ejemplar.
Efectos Laterales	Error de conexión con la base de datos notifica al usuario mediante mensaje en la interfaz. Si la clase o el ejemplar no existen (no se encuentra una instancia con el identificador de entrada) o no están activos se notifica al usuario en la interfaz. Si la relación ya existe se notifica al usuario en la interfaz.

3.2.12.8. Desvincular Ejemplar de Clase

Función	Desvincular Ejemplar de Clase
Descrita por	ALONSO DE LOMBAS GARCÍA
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Se desvincula una clase de una ejemplar, ambos existentes y concretos. La clase pierde el ejemplar.
Actor	Usuario
Entrada	Identificador de clase, identificador de ejemplar.
Salida	Mensaje mostrando el resultado del proceso.
Origen	Interfaz de usuario.
Destino	Interfaz de usuario.
Necesita	Tabla de clases y ejemplares activas e interaccionales en la base de datos.
Acciones	Comprobar que la clase y el ejemplar existen en la base de datos mediante los identificadores de entrada. Si existen, comprobar que la relación entre ellos existe en la tabla de relación. Si existe, se da de baja. Se muestra un mensaje con el resultado del proceso.
Precondición	La clase y el ejemplar deben de existir y estar activos en la base de datos y estén relacionados. No hay identificadores repetidos en las tablas

	clase y ejemplar.
Poscondición	La clase y el ejemplar deben de existir y estar activos en la base de datos. Se desvincula la clase del ejemplar en la tabla mapa de dichas entidades.
Efectos Laterales	Error de conexión con la base de datos notifica al usuario mediante mensaje en la interfaz. Si la clase o el ejemplar no existen (no se encuentra una instancia con el identificador de entrada) se notifica al usuario en la interfaz. Si la relación ya existe se notifica al usuario en la interfaz.

Queries

Query 1

Función	Mostrar lista de ejemplares alquilados por socios que son miembros del pleno en un rango de fechas
Descrita por	INÉS TRIVIÑO RELLO
Descripción	Una query que muestre todos los ejemplares que hayan sido alquilados por socios que además son miembros del pleno del centro, en un rango de fechas determinado
Entrada	Parámetros: MiembroPleno = true y el rango de fechas a investigar
Salida	Lista de ejemplares prestados por miembros del pleno en esas fechas
Origen	Interfaz
Destino	Interfaz
Acciones	En la tabla de socios toma solo aquellos que sean adultos y tengan MiembroPleno = true. Luego junto esta tabla con la de préstamos para obtener los ejemplares prestados por estos socios. Finalmente aplica el filtro de fechas para quedarse solo con los préstamos de unas fechas determinadas.
Precondición	No hay IDs repetidos en la base de datos.
Poscondición	No hay IDs repetidos en la base de datos.

Query 2

Función	Mostrar todos los productos que contienen ingredientes de un determinado proveedor
Descrita por	INÉS TRIVIÑO RELLO
Descripción	Listar todos los productos que incluyen ingredientes suministrados por un proveedor específico.
Entrada	ID del proveedor
Salida	Lista de productos que cumplen la condición
Origen	Interfaz
Destino	Interfaz
Acciones	Con el ID del proveedor, tomamos de la tabla de ingredientes aquellos que le correspondan. Finalmente, buscamos en la tabla de productos para obtener aquellos que incluyen los ingredientes seleccionados.
Precondición	IDs no repetidos
Poscondición	IDs no repetidos

Función polimórfica

Función	Procesar coste del alquiler dada una promoción
Descrita por	INÉS TRIVIÑO RELLO
Descripción	La función recibe una promoción y un ID de socio (el que va a realizar el alquiler). Calcula en base a si el socio es adulto o niño la promoción de manera distinta.
Entrada	ID de la promoción y del socio
Salida	Coste del alquiler para el socio dada la promoción
Origen	Sistema
Destino	Sistema
Acciones	1. El sistema toma la promoción de la base de datos dada el id 2. Si el socio es un adulto el valor de la promoción se resta del coste total. Si el socio es un niño se multiplica por su reducción y se resta del coste total. 3. Si al restar del coste total acabamos con menos que el valor mínimo posible (por ejemplo: 0 euros) entonces el coste es el del valor mínimo posible.
Precondición	IDs no repetidos
Poscondición	IDs no repetidos

3.3. Requisitos de rendimiento

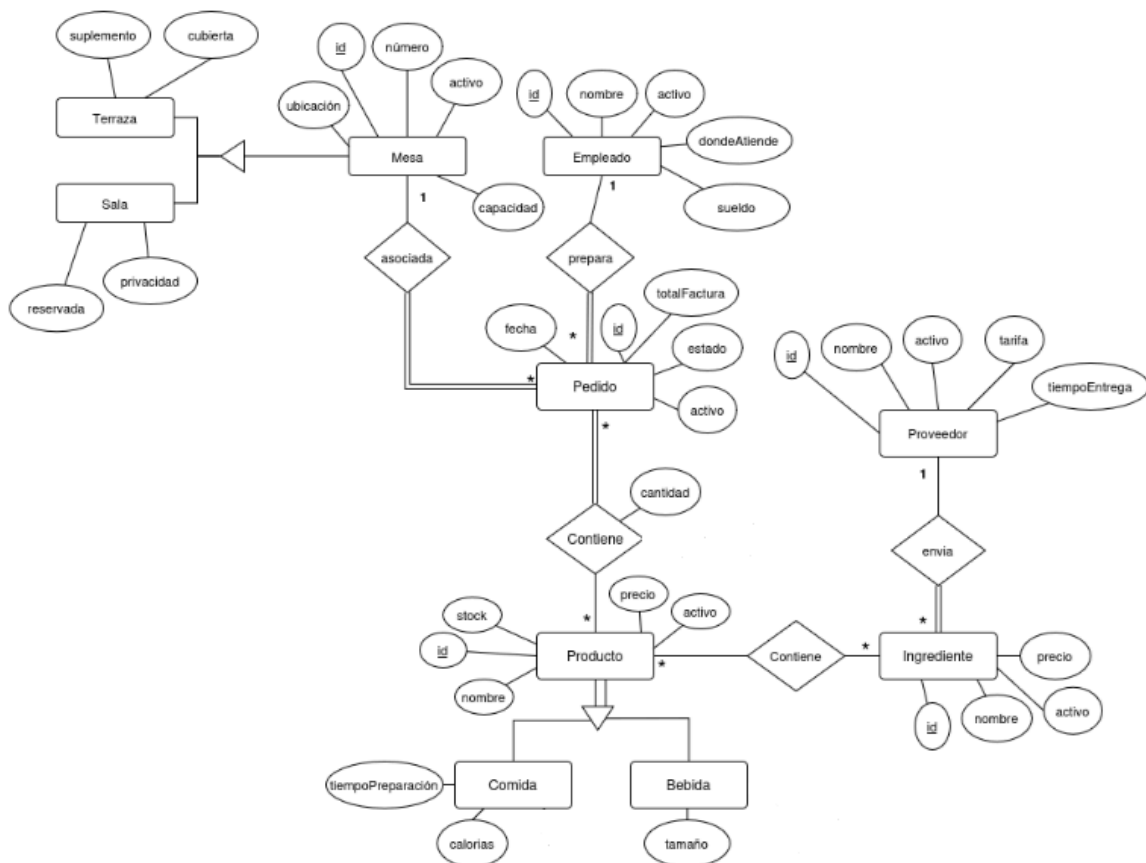
Nuestra aplicación será usada exclusivamente por el personal del centro, por lo tanto tendrá pocos usuarios simultáneos, y debido a que no tendrá tantos usuarios deberá tener un rendimiento alto, además de que el sistema gestionará conflictos de concurrencia, de manera que no haya pérdidas de datos o lecturas incorrectas, soportando transacciones de manera concurrente de manera pesimista.

El rendimiento dependerá además de la base de datos que estará alojada localmente.

3.4. Requisitos sobre la persistencia de datos

3.4.1. Cafetería

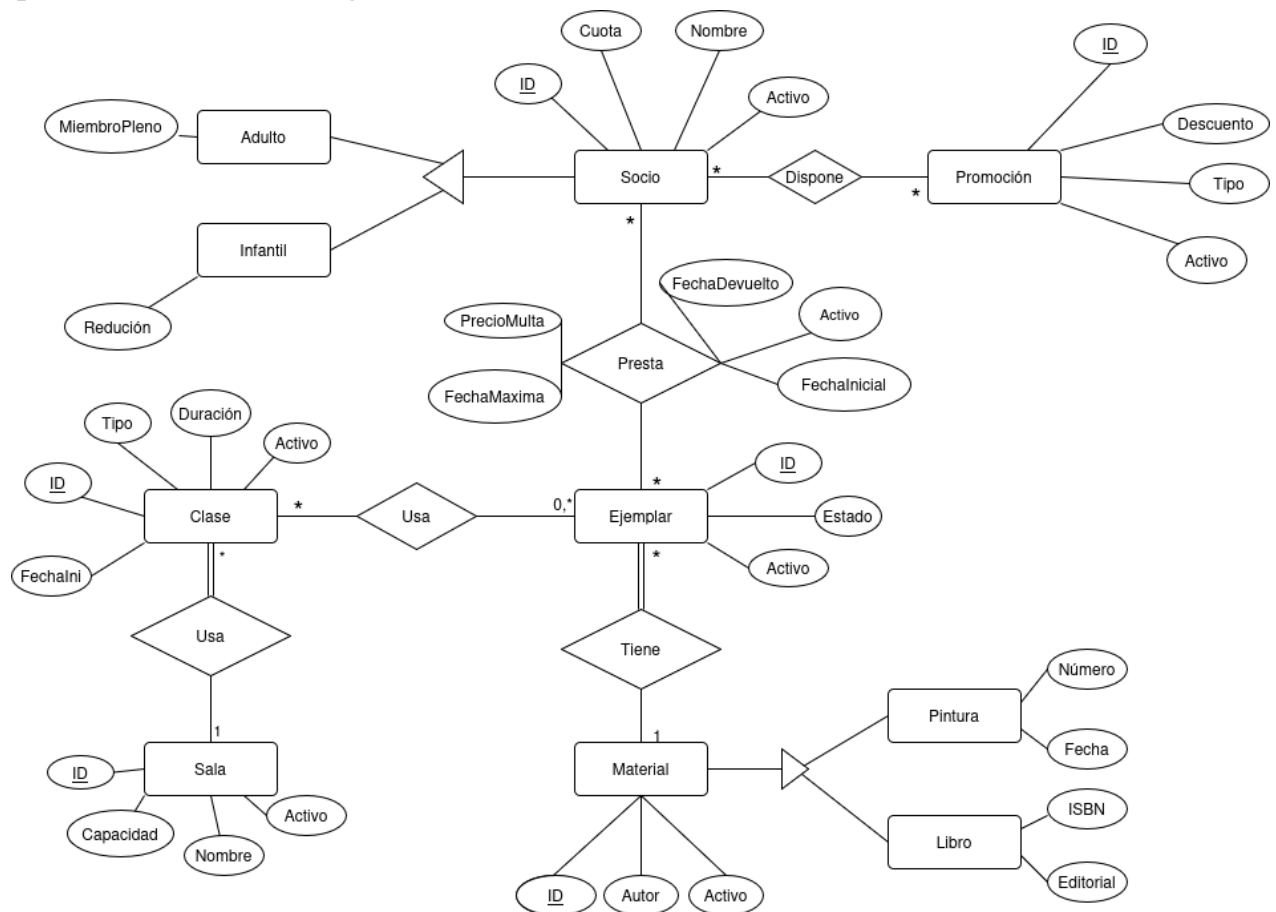
La cafetería está formada por 10 clases. Los empleados se encargaran de preparar los pedidos, que a su vez contienen varios productos. Los productos pueden ser de dos tipos (bebida o comida) y siempre trabajan ingredientes. Los ingredientes se envían por proveedores. Cada pedido está asociado a una mesa, que puede ser o bien terraza o sala.



3.4.2. Centro Cívico

El centro cívico consta de 10 clases. El socio puede ser de dos tipos (por relación de herencia: infantil o adulto). Los niños tienen una reducción en el

coste del alquiler / préstamo, mientras que los adultos pueden potencialmente ser miembros del pleno del centro. Cada socio puede tener varias promociones (o ninguna) y una promoción puede estar aplicada a varios socios. El socio puede prestar uno o varios ejemplares de un material. Cada ejemplar está asociado a un material que puede ser un libro o una pintura (por relación de herencia). Los ejemplares son usados en clases que ofrece el centro a sus socios, que se desarrollan obligatoriamente en una sala determinada.



3.5. Restricciones de diseño

Utilizaremos el modelo de proceso unificado y el modelo de equipo descentralizado democrático.

Los diagramas de actividades deben ser en lenguaje UML. El sistema de gestión de bases de datos será Oracle SQL y utilizará archivos de texto.

Como se ha mencionado anteriormente, para la primera versión se usarán los siguientes patrones de diseño: Service To Worker, Transfer Object, Transfer Object Assembler, Application Service, DAO y Query. Para la segunda versión se usará Business Object y Domain Store.

El control de versiones se gestionará mediante ramas en GitHub.

Por último, el lenguaje utilizado será Java, programación orientada a objetos.

3.6. Atributos del sistema software

- **Fiabilidad:** El sistema deberá contar con mecanismos de respaldo y recuperación de la base de datos (copias de seguridad automáticas diarias y validación de integridad de datos).
- **Disponibilidad:** El programa estará disponible como mínimo con las horas de apertura del centro.
- **Seguridad:** Para operaciones críticas como las altas o bajas (no las consultas) será requerido de credenciales de acceso para los empleados.
- **Mantenibilidad:** Al usar un lenguaje de programación orientado a objetos, el programa será mantenible y ampliable a lo largo del tiempo, el diseño del mismo facilitará este desarrollo.